(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215787378 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202121503297.5

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司

地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 陈建江 贾琼 王岭 王小兵 程辛辛 陈春凤 陈建阳

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206

代理人 王晓燕

(51)Int.Cl.

B23K 9/32(2006.01)

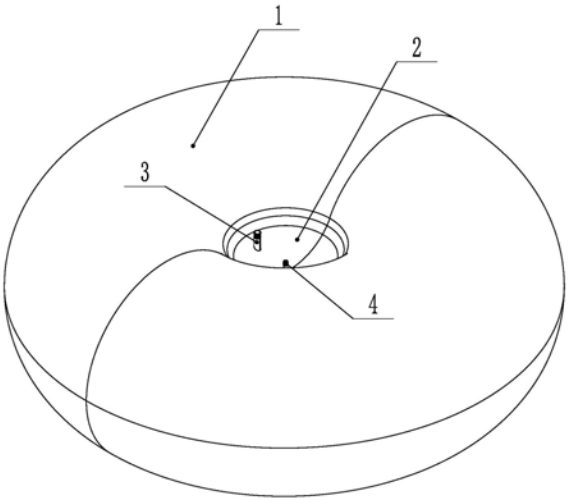
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种管道充氩保护密封装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种管道充氩保护密封装置，涉及管道焊接保护装置领域。现有的管道预制阶段焊接充氩技术中，主要采用管道塑料封头、塑料薄膜配合胶带进行密封，密封效果差，容易漏气，氩气浪费严重，且密封设置操作麻烦，施工效率低下。本实用新型包括耐高温橡胶胎圈、环形胎圈支撑座、充气接口和充氩接口，耐高温橡胶胎圈套于胎圈支撑座外周，充气接口和充氩接口的充入口均设于胎圈支撑座的同一端面，充气接口连通到耐高温橡胶胎圈的内部气囊空间，充氩接口从胎圈支撑座的轴向一端贯穿到另一端。该装置结构简单，操作方便快捷，通过对耐高温橡胶胎圈充气实现管段密封，密封效果好，使用过程安全可靠，有效地提高了密封的施工效率和氩气利用率。



CN 215787378 U

1.一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:包括耐高温橡胶胎圈(1)、环形胎圈支撑座(2)、充气接口(3)和充氩接口(4),所述的耐高温橡胶胎圈(1)套于胎圈支撑座(2)外周,所述的充气接口(3)和充氩接口(4)设于胎圈支撑座(2)上,充气接口(3)的充入口位于胎圈支撑座(2)的轴向一端的端部,充气接口(3)连通到耐高温橡胶胎圈(1)的内部气囊空间,所述的充氩接口(4)的充入口位于充气接口(3)的充入口相同的胎圈支撑座(2)端部,所述的充氩接口(4)从胎圈支撑座(2)的轴向一端贯穿到另一端。

2.根据权利要求1所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的充气接口(3)为L型,从胎圈支撑座(2)端部位置轴向伸入到胎圈支撑座(2)内部后转折到径向方向,再径向向外伸出胎圈支撑座(2)侧面,并伸入到耐高温橡胶胎圈(1)。

3.根据权利要求2所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的胎圈支撑座(2)的轴向两端朝径向方向环形凸起,形成挡缘(201),所述的耐高温橡胶胎圈(1)的径向内外两侧均为弧形,耐高温橡胶胎圈(1)充气后,其径向内侧与胎圈支撑座(2)之间密封相配,其径向外侧与所需封闭的管道内壁相挤压密封。

4.根据权利要求3所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的胎圈支撑座(2)的两端面向轴向中心弧形凹陷,形成凹弧形端面。

5.根据权利要求4所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的充气接口(3)的充入口和充氩接口(4)的充入口在胎圈支撑座(2)的轴向和径向均位于挡缘(201)端部的内侧。

6.根据权利要求5所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的充氩接口(4)位于胎圈支撑座(2)的凹弧形端面底部。

7.根据权利要求6所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的胎圈支撑座(2)包括截面为凹弧形的环形侧板(202)和位于环形侧板(202)两端的凹弧形端面板(203),环形侧板(202)和凹弧形端面板(203)焊接后形成中空的胎圈支撑座(2)。

8.根据权利要求7所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的环形侧板(202)和凹弧形端面板(203)的板厚均在1.7-2.5mm之间。

9.根据权利要求8所述的一种管道充氩保护密封装置,其特征在于:所述的胎圈支撑座(2)、充气接口(3)和充氩接口(4)均采用Q235B结构钢。

一种管道充氩保护密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道焊接保护装置领域，尤其涉及一种管道充氩保护密封装置。

背景技术

[0002] 目前，在现有的管道预制阶段焊接充氩技术中，主要采用管道塑料封头、塑料薄膜配合胶带进行密封，密封效果差，容易漏气，氩气浪费严重，且密封设置操作麻烦，施工效率低下。因此急需一种能提高施工效率又能提高氩气利用率的新技术或装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种管道充氩保护密封装置，以提高施工效率和氩气利用率为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0004] 一种管道充氩保护密封装置，包括耐高温橡胶胎圈、环形胎圈支撑座、充气接口和充氩接口，所述的耐高温橡胶胎圈套于胎圈支撑座外周，所述的充气接口和充氩接口设于胎圈支撑座上，充气接口的充入口位于胎圈支撑座的轴向一端的端部，充气接口连通到耐高温橡胶胎圈的内部气囊空间，所述的充氩接口的充入口位于充气接口的充入口相同的胎圈支撑座端部，所述的充氩接口从胎圈支撑座的轴向一端贯穿到另一端。使用时，密封装置设置于管道的内部待焊接处的两侧，通过充气接口充入压缩空气，耐高温橡胶胎圈膨大后与管道内壁接触挤压，实现密封，待焊接的焊口处可采用胶纸密封，再通过装置中的充氩接口向管段内部充氩，实现焊接过程的充氩保护，该装置结构简单，操作方便快捷，密封效果好，使用过程安全可靠，有效地提高了密封的施工效率和氩气利用率，并且可重复使用，胎圈采用耐高温橡胶材料，具备一定的弹性伸缩性能，可延展性强，有一定的抗压性、耐腐蚀、耐高温。

[0005] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本实用新型还包括以下附加技术特征。

[0006] 作为优选技术手段：所述的充气接口为L型，从胎圈支撑座端部位置轴向伸入到胎圈支撑座内部后转折到径向方向，再径向向外伸出胎圈支撑座侧面，并伸入到耐高温橡胶胎圈。L型充气接口方便实现了接口转向，便于向耐高温橡胶胎圈充入压缩气体。

[0007] 作为优选技术手段：所述的胎圈支撑座的轴向两端朝径向方向环形凸起，形成挡缘，所述的耐高温橡胶胎圈的径向内外两侧均为弧形，耐高温橡胶胎圈充气后，其径向内侧与胎圈支撑座之间密封相配，其径向外侧与所需封闭的管道内壁相挤压密封。挡缘可防止耐高温橡胶胎圈轴向脱离，高温橡胶胎圈充气后，具有较好地密封效果。

[0008] 作为优选技术手段：所述的胎圈支撑座的两端面向轴向中心弧形凹陷，形成凹弧形端面。端部的弧形凹陷便于手提搬运，并为充气接口和充氩接口提供保护空间。

[0009] 作为优选技术手段：所述的充气接口的充入口和充氩接口的充入口在胎圈支撑座的轴向和径向均位于挡缘端部的内侧。可有效实现对充气接口和充氩接口的保护，不容易

磕碰伤害到充气接口和充氩接口。

[0010] 作为优选技术手段:所述的充氩接口位于胎圈支撑座的凹弧形端面底部。可最大限度的缩短充氩接口的长度,降低材料成本。

[0011] 作为优选技术手段:所述的胎圈支撑座包括截面为凹弧形的环形侧板和位于环形侧板两端的凹弧形端面板,环形侧板和凹弧形端面板焊接后形成中空的胎圈支撑座。通过板料拉伸折弯焊接而成,内部中空,重量轻,成本低。

[0012] 作为优选技术手段:所述的环形侧板和凹弧形端面板的板厚均在1.7-2.5mm之间。该厚度尺寸能提供可靠的结构强度,材料成本相对较低。

[0013] 作为优选技术手段:所述的胎圈支撑座、充气接口和充氩接口均采用Q235B结构钢。使用普遍,性价比高。

[0014] 有益效果:该装置结构简单,操作方便快捷,密封效果好,使用过程安全可靠,有效地提高了密封的施工效率和氩气利用率,并且可重复使用;胎圈采用耐高温橡胶材料,具备一定的弹性伸缩性能,可延展性强,有一定的抗压性、耐腐蚀、耐高温。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型中的充气接口和充氩接口在胎圈支撑座上的位置示意图。

[0017] 图中:1、耐高温橡胶胎圈;2、胎圈支撑座;3、充气接口;4、充氩接口;201、挡缘;202、环形侧板;203、凹弧形端面板。

具体实施方式

[0018] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0019] 如图1-2所示,一种管道充氩保护密封装置,包括耐高温橡胶胎圈1、环形胎圈支撑座2、充气接口3和充氩接口4,耐高温橡胶胎圈1套于胎圈支撑座2外周,充气接口3和充氩接口4设于胎圈支撑座2上,充气接口3的充入口位于胎圈支撑座2的轴向一端的端部,充气接口3连通到耐高温橡胶胎圈1的内部气囊空间,充氩接口4的充入口位于充气接口3的充入口相同的胎圈支撑座2端部,充氩接口4从胎圈支撑座2的轴向一端贯穿到另一端。

[0020] 为了实现充气接口3转向,充气接口3为L型,从胎圈支撑座2端部位置轴向伸入到胎圈支撑座2内部后转折到径向方向,再径向向外伸出胎圈支撑座2侧面,并伸入到耐高温橡胶胎圈1。L型充气接口3方便实现了接口转向,便于向耐高温橡胶胎圈1充入压缩气体。

[0021] 为了防止耐高温橡胶胎圈1轴向脱离,,胎圈支撑座2的轴向两端朝径向方向环形凸起,形成挡缘201,耐高温橡胶胎圈1的径向内外两侧均为弧形,耐高温橡胶胎圈1充气后,其径向内侧与胎圈支撑座2之间密封相配,其径向外侧与所需封闭的管道内壁相挤压密封。挡缘201可防止耐高温橡胶胎圈1轴向脱离,高温橡胶胎圈充气后,具有较好地密封效果。

[0022] 为了提供充气接口3和充氩接口4的保护空间,胎圈支撑座2的两端面向轴向中心弧形凹陷,形成凹弧形端面。端部的弧形凹陷便于手提搬运,并为充气接口3和充氩接口4提供保护空间。

[0023] 为了实现对充气接口3和充氩接口4的保护,充气接口3的充入口和充氩接口4的充入口在胎圈支撑座2的轴向和径向均位于挡缘201端部的内侧。可有效实现对充气接口3和

充氩接口4的保护，不容易磕碰伤害到充气接口3和充氩接口4。

[0024] 为了降低材料成本，充氩接口4位于胎圈支撑座2的凹弧形端面底部。可最大限度的缩短充氩接口4的长度，降低材料成本。

[0025] 为了降低重量和成本，胎圈支撑座2包括截面为凹弧形的环形侧板202和位于环形侧板202两端的凹弧形端面板203，环形侧板202和凹弧形端面板203焊接后形成中空的胎圈支撑座2。通过板料拉伸折弯焊接而成，内部中空，重量轻，成本低。

[0026] 使用时，密封装置设置于管道的内部待焊接处的两侧，通过充气接口3充入压缩空气，耐高温橡胶胎圈1膨大后与管道内壁接触挤压，实现密封，待焊接的焊口处可采用胶纸密封，再通过装置中的充氩接口4向管段内部充氩，实现焊接过程的充氩保护，该装置结构简单，操作方便快捷，密封效果好，使用过程安全可靠，有效地提高了密封的施工效率和氩气利用率，并且可重复使用。

[0027] 本实例中，环形侧板202和凹弧形端面板203的板厚均为2mm。该厚度尺寸能提供可靠的结构强度，材料成本相对较低。

[0028] 本实例中，胎圈支撑座2、充气接口3和充氩接口4均采用Q235B结构钢。使用普遍，性价比高。

[0029] 以上图1-2所示的一种管道充氩保护密封装置是本实用新型的具体实施例，已经体现出本实用新型实质性特点和进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示下，对其进行形状、结构等方面的等同修改，均在本方案的保护范围之列。

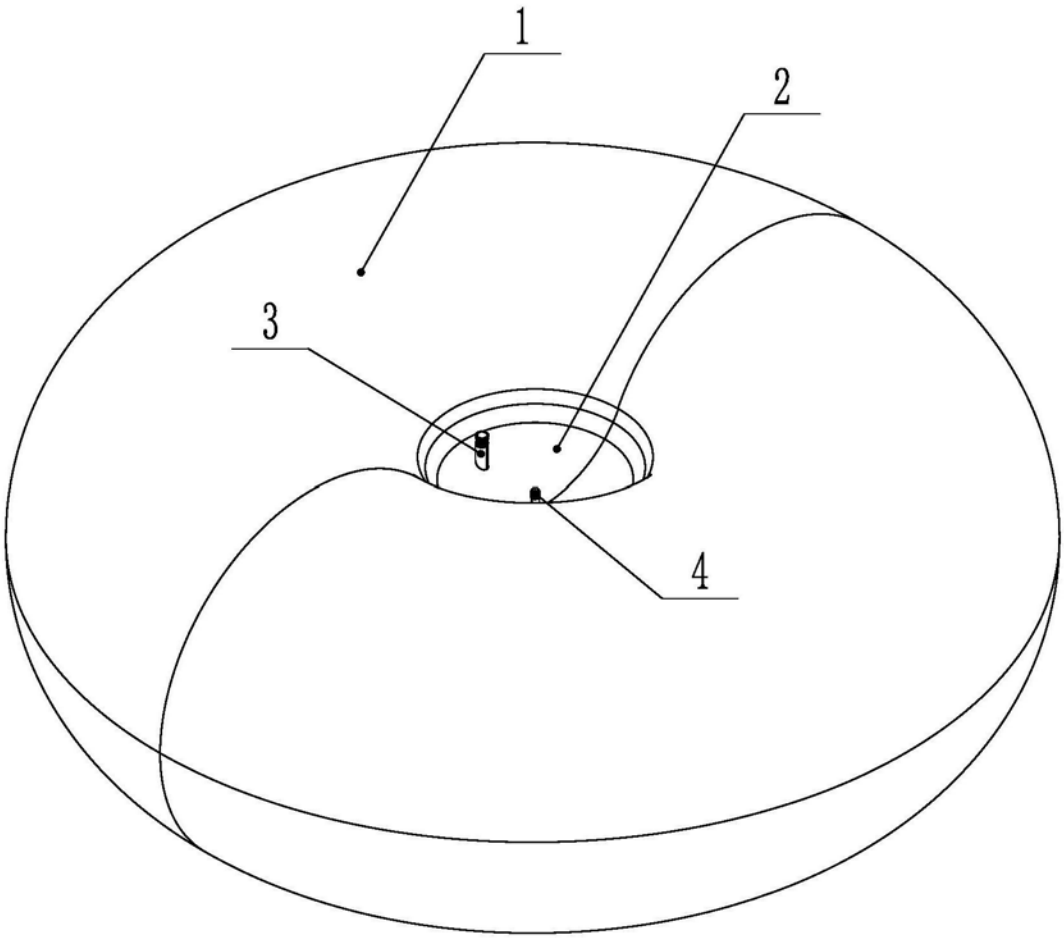


图1

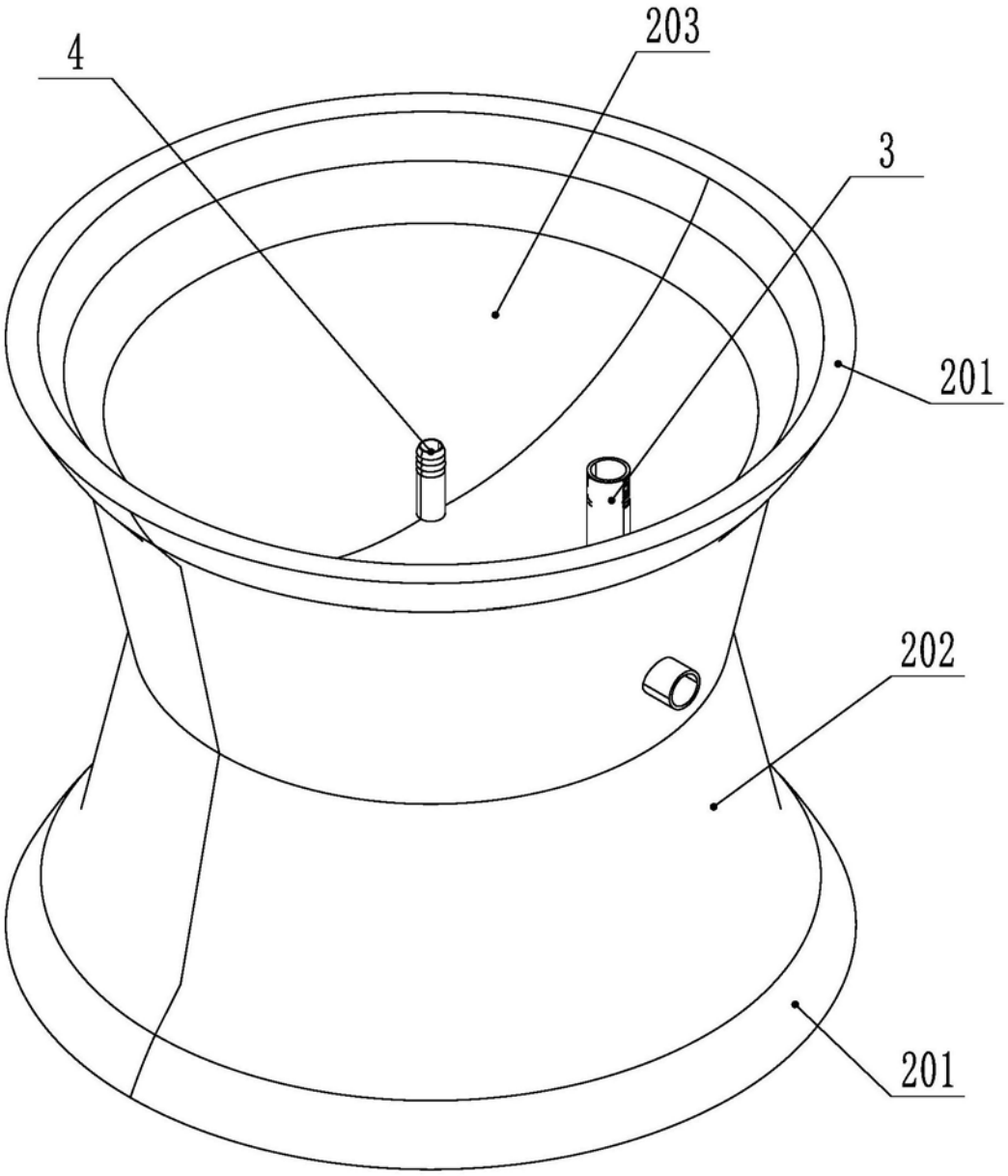


图2